개 발 일 자 : 2026.09.17

확 정 일 자 :

(반도체장비과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 반도체
직종 : 반도체제어시스템직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계수동조립
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발(주)
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체장비
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	수리능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	문제해결능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	자기관리능력
직업공통능력	직업공통능력	직업공통능력	대인관계능력

한국폴리텍대학 아산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체장비과 반도체제어시스템직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 반도체장비 Level 5

4.교육훈련대상자 : 반도체 장비 전기 시스템 제어 개발 분야 하이테크

5. 교육훈련목표

반도체 생산 설비의 전기 시스템제어, 머신비전 및 딥러닝 융합 교육을 통해 반도체 자동화 설비의 전기 시스템제어 및 유지보수 분야에서 실무 전문기술자를 양성하여 실무적 지식을 갖춘 반도체 인력양성을 목표

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	170(14.17%)	1030(85.83%)	650(54.17%)

나. AI 교과 : 50 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	30				
산업AI	AI기구설계	20				

산업안전 교과 : 20 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			전기산업안전	20		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					650	1200	665	535	0	
이론	소 계		40		20	40	40	0	0	
	교양교과	직업과경력개발	20	00020302_26v1 (도표의해석)	5	5	5	0	0	(20)
				00030302_26v1 (의사결정 수행 및 검토)	5	5	5	0	0	(20)
				00040303_26v1 (효율적 시간 활용)	5	5	5	0	0	(20)
				00050201_26v1 (자기 리더십)	5	5	5	0	0	(20)
		직업과사회	20	직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양		20	20	0	0	
	소 계		130		0	130	70	60	0	
	기초기술교과	전기전자공학	35	공과 계열에서 기본적으로 알아야 할 전기 및 전자공학의 기초에 대하여 이해 할 수 있다		35	35	0	0	
		전기산업안전	20	산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립		20	0	20	0	
		AI반도체회로및시스템	20	아날로그 및 디지털회로 분석을 통하여 회로이 동작원리 및 반도체 소자의 특성을 이해할 수 있다.		20	0	20	0	
		AI반도체공정장비개론	35	반도체 회로를 제조하는 기본 공정 원리와 방법을 익히고 제조 장비 운영의 필요성과 그 수준을 이해할 수 있다.		35	35	0	0	
		반도체생산및품질관리	20	6시그마에 대한 올바른 이해와 실질적인 6시그마 프로젝트 수행 능 력을 함양하고 자격증 취득할 수 있다.		20	0	20	0	
실습	소 계		170		170	170	170	0	0	
	계열공통	PLC제어응용	100	1503010211_14v3 (PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발)	40	40	40	0	0	(100)
				1503010213_14v3 (HMI 프로그램 개발)	60	60	60	0	0	(100)
		반도체프로그램실습	70	1903060316_23v3 (반도체장비 유틸리티 소프트웨어 개발)	20	20	20	0	0	(70)
				1903060317_23v3 (반도체장비 통신 소프트웨어 개발)	20	20	20	0	0	(70)
				1903060337_23v3 (반도체장비 시스템 소프트웨어 개발)	30	30	30	0	0	(70)
	소 계		860		460	860	385	475	0	
	특화전공	AI기구설계	20	다물체동역학을 통한 기구부 설계 및 구동 시뮬레이션		20	20	0	0	
		AI활용	30	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		30	30	0	0	
		공압제어	45	1503010215_16v4 (공기압 제어)	45	45	45	0	0	(45)
		반도체장비설계	100	1501020106_16v3 (체결요소설계)	50	50	50	0	0	(100)
				1503010112_25v5 (조립도면작성)	50	50	50	0	0	(100)
		센서활용기술	45	1503010204_14v3 (센서 활용 기술)	45	45	0	45	0	(45)
		시퀀스제어	50	자기유지 회로, 정·역회전 회로, 인터록 회로 등 기본 시퀀스 회로를 구성하고 동작을 분석한다.		50	50	0	0	
		종합실습	40	반도체 장비의 공정에 대해 이해하고, 유지보수 기술능력 함양을 위 한 장비 제작을 할 수 있다.		40	0	40	0	

실습	특화전공	프로젝트실습	90	반도체 장비의 각종 요소품들에 대한 이해와 유지보수 기술능력 함 양을 위한 장비 제작을 할 수 있다.		90	0	90	0	
		디지털영상처리	60	머신비전에 대해 이해하고, 디지털영상처리를 수행할 수 있다.		60	0	60	0	
		반도체장비해석및시뮬레이션	50	반도체 제조 공정(전공정·후공정)의 흐름을 이해하고 각 공정에 사용되는 장비의 역할을 설명할 수 있다.		50	0	50	0	
		반도체디지털통신	40	1903060344_23v3 (반도체장비 통신 설계)	40	40	0	40	0	(40)
		딥신호처리	60	디지털 신호 처리의 내용을 엄선하여 이산 신호와 시스템의 기본 개 념을 다지고 시간/주파수 영역 해석을 살핀후 필터 설계을 학습할 수 있다.		60	60	0	0	
		반도체계측및진단	80	1503010118_25v5 (전기전자장치조립준비)	45	45	45	0	0	(80)
				1903060320_18v2 (반도체장비 품질관리)	35	35	35	0	0	(80)
		반도체공정장비기술	100	1503010205_14v3 (모터 제어)	55	55	0	55	0	(100)
				1503010213_14v3 (HMI 프로그램 개발)	45	45	0	45	0	(100)
		유압시스템제어	50	1503010216_16v4 (유압제어)	50	50	0	50	0	(50)

7. 훈련이수체계도

5수준	반도체장비 시스템 소프트웨어 개발		
4수준	반도체장비 유틸리티 소프트웨어 개발	PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	
	반도체장비 통신 설계		
	반도체장비 통신 소프트웨어 개발		
3수준	반도체장비 품질관리	HMI 프로그램 개발	조립도면작성
		모터 제어	체결요소설계
		센서 활용 기술	
		유압제어	
2수준		공기압 제어	전기전자장치조립준비
기초	직업기초능력		
수준/직종	반도체장비	기계소프트웨어개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비과 직종 : 반도체제어시스템직종

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간	교수명
반도체장비과	교양교과	20	

1. 지도목표	2. 교재
취업을 위한 경력관리를 수행할 수 있다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	도표활용능력/도표의해석	5			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
2	의사결정능력/의사결정 수행 및 검토	5			사회적경제기업
3	시간관리능력/효율적 시간 활용	5			
4	리더십/자기 리더십	5			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비과 직종 : 반도체제어시스템직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도표의해석			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비과 직종 : 반도체제어시스템직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
의사결정 수행 및 검토			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비과　　직종 : 반도체제어시스템직종

<table>
<tr><td>학습자명 :</td><td>(0 반, 0 번)</td><td>평가자명(교수자) :</td><td colspan="3">평가일시</td></tr>
<tr><td rowspan="3">교과명 :</td><td rowspan="3">직업과경력개발</td><td rowspan="3"></td><td colspan="3">1차 :</td></tr>
<tr><td colspan="3">2차 :</td></tr>
<tr><td colspan="3">3차 :</td></tr>
<tr><td rowspan="8">평가방법 :
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)</td><td colspan="4">전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)</td></tr>
<tr><td>성취수준</td><td colspan="3">수행정도</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.</td></tr>
<tr><td>평가영역
(단원명)</td><td colspan="2">수행준거</td><td>예</td><td>아니오</td></tr>
<tr><td>효율적 시간 활용</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비과 직종 : 반도체제어시스템직종

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
자기 리더십			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비과 직종 : 반도체제어시스템직종

교과목명			
직업과사회			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다.	· 직업과사회 · 직업기초능력(1~10권)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의사소통능력/경청 능력	2			
2	의사소통능력/의사표현 능력	2			
3	문제해결능력/사고력	3			
4	문제해결능력/문제처리 능력	2			
5	자기개발능력/자아인식 능력	3			
6	대인관계능력/팀웍 능력	2			
7	대인관계능력/리더십 능력	3			
8	직업윤리/근로윤리	1			
9	직업윤리/공동체윤리	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비과 직종 : 반도체제어시스템직종

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	전기안전 기초(1)	1			1) 전기안전 오리엔테이션 2) 전기용어의정의,
8	전기안전 기초(2)	1			1) 전류의 3대 작용를 이해 2) 전기저항과전류의관계이해 3) 직류와 교류의 이해,
9	전기안전 기초(3)	1			1) 감전사고와전력 2) 전격위험과 인체의영향 3) 감전사고방지,
10	전기설비 및 기기	2			1) 변압기 2) 동력기계 3) 차단기,
11	접지	2			1) 접지의 목적과 종류 2) 기기접지 3) 중성점 접지 4) 등전위 접지 5) 공통접지,
12	피뢰 설비	2			1) 피뢰설비 2) 피뢰기의종류,
13	전기 화재	2			1) 개요 2) 발화 경과에 의한 전기화재 3) 전기화재 발화원 관리,
14	전기설비의 방목	2			1) 폭발위험장소 설정 2) 방폭전기기기의선정,
15	전기사용과 탄소중립 기초	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비과 직종 : 반도체제어시스템직종

교과목명			
전기전자공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비과	기초기술교과	35(0)	

1. 지도목표	2. 교재
공과 계열에서 기본적으로 알아야 할 전기 및 전자공학의 기초에 대하여 이해 할 수 있다.	자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	물질과 전하	3			
2	전압, 전류	3			
3	기전력, 전기저항	3			
4	직류회로, 쿨롱의 법칙, 콘덴서	3			
5	자계와 자기유도	3			
6	전류의 자기작용	4			
7	전자유도와 자기유도	4			
8	교류회로, 정현파, 기전력	4			
9	전기계측, 전자 전기재료	4			
10	센서, 반도체소자	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비과 직종 : 반도체제어시스템직종

교과목명			
AI반도체회로및시스템			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
아날로그 및 디지털회로 분석을 통하여 회로이 동작원리 및 반도체 소자의 특성을 이해할 수 있다.	자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	마이크로 소자의 특성	1			
2	다이오드의 종류와 동작 특성	1			
3	트랜지스터의 동작원리	1			
4	각종 마이크로 제어소자	1			
5	광전자 소자	2			
6	정류와 평활회로 설계	2			
7	안정화 전원회로 설계	2			
8	증폭기 설계	2			
9	트랜지스터의 증폭작용	2			
10	바이어스와 안정도	2			
11	등가회로와 파라미터	2			
12	저주파증폭기 설계	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비과 직종 : 반도체제어시스템직종

교과목명			
AI반도체공정장비개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비과	기초기술교과	35(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 회로를 제조하는 기본 공정 원리와 방법을 익히고 제조 장비 운영의 필요성과 그 수준을 이해할 수 있다.	자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	IC제조와 설비 개요	2			
2	감광 공정 개요	2			
3	차세대 감광기술	2			
4	식각 공정 기술 진보	2			
5	공정변수	2			
6	산화 공정과 응용	2			
7	산화막 형성 공정기술	2			
8	주입공정	3			
9	박막증착 공정	3			
10	화학적, 물리적 기상 증착	3			
11	원자층 박막 증착	3			
12	구리 박막 적층	3			
13	단위 공정	3			
14	세정 공정	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비과 직종 : 반도체제어시스템직종

교과목명			
반도체생산및품질관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
6시그마에 대한 올바른 이해와 실질적인 6시그마 프로젝트 수행 능력을 함양하고 자격증 취득할 수 있다.	자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	6시그마의 정의	2			
2	6시그마의 필요성	2			
3	6시그마의 효율적인 추진 전략	2			
4	6시그마 척도	2			
5	정의(define) 개요	2			
6	과제 선정 및 과제 정의	2			
7	측정(measure) 개요	2			
8	Y's의 확인, 현수준 파악	2			
9	분석(analize) 개요	2			
10	데이터 수집, 분석	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비과 직종 : 반도체제어시스템직종

교과목명			
PLC제어응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
응용 명령어, 아날로그 입출력,통신 및 부대 장비를 사용하여 PLC로 기계 장비 및 시스템을 제어할 수 있다.	NCS 학습 모듈, ·시중 교재(PLC 제어 응용)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010211_14v3 PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	40	PLC 특수 프로그래밍 준비하기	10		
2			PLC 특수 프로그래밍 하기	10		
3			시뮬레이션 하기	10		
4	1503010213_14v3 HMI 프로그램 개발	60	HMI장치 통합 운용하기	15		
5	1503010211_14v3 PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	40	프로그램 수정보완하기	10		
6	1503010213_14v3 HMI 프로그램 개발	60	HMI기능 정의하기	15		
7			HMI제어 화면 설계하기	15		
8			HMI프로그램 하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 특수 프로그래밍 준비하기	데이터처리, 사칙 연산 등의 응용명령어를 응용할 수 있다.		
	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하고 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	데이터 통신의 기본을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 시스템을 파악할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC 메이커의 통신 소프트웨어, 위치제어 소프트웨어의 사용 설명서를 파악할 수 있다.		
PLC 특수 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 특수기능 모듈간에 물리적, 기능적 인터페이스를 실시할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 간략화된 프로그램을 작성할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	시뮬레이션을 이용하여 PLC 구성요소 및 PLC 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	위치결정 데이터나 통신 파라미터를 변경 실시하고 그 결과를 정리할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작업완료 후 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 · 보완 시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리하여야 한다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
HMI기능 정의하기	HMI 장치의 구동방식을 파악하고 필요한 성능을 파악할 수 있다.		
	HMI와 연결되어 작동되는 기계장비의 종류와 성능을 파악할 수 있다.		
	사용자가 HMI 장치를 활용하여 기계를 쉽게 조작하는 방법을 정의할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 원활히 활용하여 HMI 기능을 정의할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 기능정의 내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI제어 화면 설계하기	인체공학적인 편의성을 고려하여 화면을 구성할 수 있다.		
	기계장비에 명령을 전달하고 작동상태를 파악하는 절차를 구성할 수 있다.		
	기계장비의 작동상태를 쉽게 파악할 수 있도록 화면을 구성할 수 있다.		
	사용자의 편의성과 기계장비의 성능을 고려하여 제어 조작화면을 설계할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 제어화면 설계내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI프로그램 하기	프로그램 설계서의 내용을 파악하고 프로그램 방법을 결정할 수 있다.		
	HMI 장치에 맞도록 설계서의 내용대로 HMI 프로그램을 구현할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 적절하게 활용하여 프로그램을 구현할 수 있다.		
	작성된 프로그램의 오류를 체크하여 수정할 수 있다.		
HMI장치 통합 운용하기	HMI 프로그램을 HMI 장치에 설치할 수 있다.		
	SCADA 시스템과 연동되는 다중 기계시스템에서 프로그램을 설치하고 작동할 수 있다.		
	HMI 장치와 기계장치가 연결되어 정상 작동하는지 점검하고 테스트할 수 있다.		
	기계장치 작동 도중에 HMI 장치와 관련된 문제가 발생 하였을 때 원인을 파악하고 조치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　　캠퍼스 : 아산캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비과　　직종 : 반도체제어시스템직종

교과목명			
공압제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
공압제어 시스템의 구성 요소와 작동 원리를 이해하고, 기본적인 공압 회로를 설계할 수 있다. 밸브 및 액추에이터를 활용하여 산업 현장에서 사용되는 공압 자동화 제어를 구현할 수 있다.	NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010215_16v4 공기압 제어	45	공기압제어 방식설계하기	15		
2			공기압제어 회로구성하기	15		
3			시험 운전하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공압제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압제어 방식설계하기	공기압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
공기압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	공기압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 공기압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　　캠퍼스 : 아산캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비과　　직종 : 반도체제어시스템직종

교과목명			
반도체장비설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 기술 및 고객요구에 적합한 반도체 장비(전공정, 후공정(패키징, 테스트 등)) 개발을 위해 선행기술을 조사하고, 기본 장비개발 계획서를 작성한 다음, 장비의 핵심적인 성능과 구성을 개념적으로 설계할 수 있다.	ncs 학습모듈, 자체 제작교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020106_16v3 체결요소설계	50	요구기능 파악하기	10		
2			체결요소 선정하기	20		
3			체결요소 설계하기	20		
4	1503010112_25v5 조립도면작성	50	부품규격 확인하기	25		
5			도면 작성하기	25		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구기능 파악하기	기계 구성품의 체결 요구 기능을 파악하여 문서로 작성할 수 있다.		
	요구 기능의 적합성을 판단할 수 있다.		
	요구 기능 미 충족시 대응 방안을 수립할 수 있다.		
체결요소 선정하기	기계 시스템의 운동관계, 설치환경 및 유지보수 조건에 부합하는 방식의 체결요소를 선정할 수 있다.		
	선정된 체결 방식에 따른 필요 목록을 작성할 수 있다.		
	선정된 체결 방식에 관한 자료를 정리하여 체결요소 설계에 반영하기 위한 준비 자료를 작성할 수 있다.		
체결요소 설계하기	자립조건을 만족하는 체결요소의 풀림방지 방안을 고려하여 설계할 수 있다.		
	체결요소의 강도를 고려하여 설계할 수 있다.		
	체결요소의 강도, 강성, 피로, 부식방지 등을 고려하여 설계할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품규격 확인하기	기계 도면에 따라 기계전용부품이 규격에 적합한지 여부를 확인할 수 있다.		
	기계 도면에 따라 기계요소부품이 규격에 적합한지 여부를 확인할 수 있다.		
	기계 도면에 따라 기계 설계자와 부품규격에 대한 특정 요구항목을 협의할 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 설정할 수 있다.		
	산업표준에 따라 도면요소들을 작성할 수 있다.		
	자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다.		
	제도도구를 이용하여 부품과 조립도를 스케치할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교 · 검토한 후 오류를 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　　캠퍼스 : 아산캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비과　　직종 : 반도체제어시스템직종

교과목명			
센서활용기술			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
다양한 센서의 종류와 특성을 이해하고, 측정 원리 및 신호 처리 방법을 설명할 수 있다. 센서를 제어 시스템에 적용하여 데이터를 수집 · 분석하고 자동화 및 제어에 활용할 수 있다.	NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010204_14v3 센서 활용 기술	45	센서 선정하기	5		
2			센서 회로 구성하기	10		
3			센서 신호받기	15		
4			센서 관리하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	센서활용기술		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
센서 선정하기	센서 선정을 위하여 측정 대상의 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다.		
	센서의 사용 목적과 범위를 만족할 수 있는 기능, 센서 입출력 신호 및 변환 방법등을 고려하여 종류를 선정할 수 있다.		
	선정된 센서의 응답속도, 정밀도, 감도를 토대로 센싱에 적합한 신호처리장치 사양을 정의할 수 있다.		
	설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
	정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 센서와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다.		
센서 회로 구성하기	적합한 신호로 변환, 전송, 신호처리 그리고 출력하는 센싱 시스템의 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	센싱 시스템 구성요소간의 배선도를 작성할 수 있다.		
	배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 센서와 관련된 부분의 전기적 배선을 직접 할 수 있다.		
	기구도면과 센서의 설치방법 등을 바탕으로 센서를 원하는 장비에 설치 할 수 있다.		
센서 신호받기	센서 신호를 받기 위한 프로그램을 제어기에 설치하고 이를 사용할 수 있다.		
	센서를 동작하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 센싱에 필요한 변수를 설정하고 구동 시킬 수 있다.		
	작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 얻어진 정보를 센싱 목적에 부합하는 출력 신호로 얻을 수 있다.		
	시운전이 완료된 센서의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
센서 관리하기	센서의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다.		
	센서의 이상 발생시 상황 및 증상 별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다.		
	원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비과 직종 : 반도체제어시스템직종

교과목명			
반도체디지털통신			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비과	전공실습	40	

1. 지도목표	2. 교재
산업용으로 사용되는 다양한 통신 방식과 프로토콜에 대한 검토를 통해 제어 대상을 효율적으로 제어할 수 있는 통신 방식을 선정할 수 있고, 디지털통신 소프트웨어를 개발할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060344_23v3 반도체장비 통신 설계	40	통신 프로토콜 선정하기	10		
2			통신 하드웨어 설계하기	15		
3			통신 하드웨어 검증하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체디지털통신		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
통신 프로토콜 선정하기	다양한 산업용 통신 프로토콜에 대하여 조사하고 특징을 비교할 수 있다.		
	다양한 반도체장비용 통신 프로토콜에 대하여 조사하고 특징을 비교할 수 있다.		
	반도체 제조 공정에서 사용되는 장비들 간의 통신 요구사항을 검토하여 장비에 적합한 통신 프로토콜을 선정할 수 있다.		
통신 하드웨어 설계하기	통신 요구사항에 따라 통신 하드웨어 기능 명세서를 작성할 수 있다.		
	선정된 프로토콜을 구현할 네트워크 방식을 결정하고 하드웨어 기능 명세서에 따라 통신 하드웨어를 구현할 수 있다.		
	통신하드웨어를 검증할 테스트 프로그램을 코딩으로 구현할 수 있다.		
	테스트 프로그램으로 통신 하드웨어를 디버깅 하고 보완할 수 있다.		
통신 하드웨어 검증하기	통신 시뮬레이션 프로그램으로 코딩된 소프트웨어를 사전 검증할 수 있다.		
	구현된 소프트웨어의 기능시험, 성능시험, 부하시험, 안정성시험, 호환성시험의 테스트 케이스와 평가기준을 만들 수 있다.		
	테스트 케이스를 시험하고 평가할 수 있다.		
	테스트 케이스 평가결과에 미비사항을 검토하고 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　　캠퍼스 : 아산캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비과　　직종 : 반도체제어시스템직종

교과목명			
반도체계측및진단			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
도체공정의 패터닝(Patterning) 공정 후 진행된 결과를 측정하는 장비인 CD SEM, Pattern Inspection 장비, 두께 측정 장비및 Particle Count 장비를 Set-up 및 유지/관리할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010118_25v5 전기전자장치조립준비	45	전자회로요소 선정하기	15		
2			전기배선요소 선정하기	15		
3			전기전자회로도면 해독하기	15		
4	1903060320_18v2 반도체장비 품질관리	35	수입 검사 관리하기	5		
5			출하 검사 관리하기	10		
6			외주 품질 관리하기	10		
7			공정능력 평가하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체계측및진단		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전자회로요소 선정하기	전기전자회로도를 파악하기 위해 기호를 해독할 수 있다.		
	전기전자회로도를 기준으로 부품 규격을 확인할 수 있다.		
	전기전자장치에 적합한 전자회로 부품을 선정할 수 있다.		
전기배선요소 선정하기	전기전자장치 조립 시 전기 배선을 파악하기 위한 전기배선 요소부품별 기호를 해독할 수 있다.		
	전기 배선도를 기준으로 배선 부품의 규격을 확인할 수 있다.		
	전기 배선도를 통하여 전기전자장치에 적합한 전기배선 요소부품을 선정할 수 있다.		
전기전자회로도면 해독하기	전자회로도를 기초로 전자회로 연결 상태 및 전자회로 부품을 정확하게 해독할 수 있다.		
	전기배선도를 기초로 전기 배선 연결 상태 및 전기 배선 요소 부품을 정확하게 해독할 수 있다.		
	전기회로도 및 전기배선도를 통하여 전기전자기기의 동작 상태와 고장 원인을 판단할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체계측및진단		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
수입 검사 관리하기	부품, 반제품, 완제품 등 수입 및 출하 품질관리 업무 관련 표준 작성 및 관리할 수 있다.		
	수입/출하되는 부품, 반제품, 완제품 등의 품질관리를 위해 검사 및 평가 기준 계획서를 작성할 수 있다.		
	입고되는 반도체 장비의 부품, 반제품 등의 품질 규격 검사를 하여 합격, 불합격 판정의 관리를 할 수 있다.		
	출하 전 반도체장비 완제품의 용도와 성능의 품질을 관리할 수 있다.		
출하 검사 관리하기	부품, 반제품, 완제품 등 출하 품질관리 업무 관련 표준 작성 및 관리할 수 있다.		
	출하되는 부품, 반제품, 완제품 등의 품질관리를 위해 검사 및 평가 기준 계획서를 작성할 수 있다.		
	출하되는 반도체 장비 완제품의 품질 규격 검사를 하여 합격, 불합격 판정의 관리를 할 수 있다.		
	출하되는 반도체장비의 용도와 성능의 품질을 관리할 수 있다.		
외주 품질 관리하기	외주 품 가공 품질에 대한 검수 및 양품 판정을 할 수 있다.		
	외주 품 품질에 대하여 통계적 관리 기법을 활용하여 관리할 수 있다.		
	사내 관련 팀 및 외주 협력사와 협업하여 외주 품 품질 향상을 위한 개선 방안을 도출할 수 있다.		
공정능력 평가하기	데이터의 수집기간과 유형에 따라 공정능력 분석방법을 선정할 수 있다.		
	품질특성의 규격에 따라 공정능력을 평가할 수 있다.		
	공정능력 평가결과를 활용하여 개선 방향을 수립할 수 있다.		
	수립한 개선 방향에 따라 공정능력 향상 활동을 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　　캠퍼스 : 아산캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비과　　직종 : 반도체제어시스템직종

교과목명			
반도체공정장비기술			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 장비 개발 및 양산 과정에서 일어나는 부품, 반제품, 완제품 등의 평가기준설정, 성능검사, 신뢰성평가 등의 직무에 있어 생산한 장비의 품질문제를 해결할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010213_14v3 HMI 프로그램 개발	45	HMI기능 정의하기	10		
2			HMI제어 화면 설계하기	10		
3			HMI프로그램 하기	10		
4			HMI장치 통합 운용하기	15		
5	1503010205_14v3 모터 제어	55	제어방식 설계하기	10		
6			제어회로 구성하기	15		
7			시험 운전하기	15		
8			유지 보수 하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공정장비기술		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제어방식 설계하기	모터 선정을 위하여 요구되는 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 사항들을 파악하여, 제어의 목적과 용도에 따라 요구되는 기능을 만족할 수 있도록 제어 방법과 모터의 종류를 선정할 수 있다.		
	선정된 모터의 종류에 따라 표준화된 계산공식을 토대로 하여 모터제어 및 구동에 필요한 컨트롤러의 사양을 정의할 수 있다.		
	설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
	정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 모터와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다.		
제어회로 구성하기	모터의 용량과 부하특성을 고려하여 차단기, 개폐기, 보호기, 전선을 선정할 수 있다.		
	모터의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 이를 토대로 배선도를 작성할 수 있다.		
	모터의 직입기동 운전법과 감압기동 운전법의 종류를 파악하고 회로를 구성할 수 있다.		
	모터 컨트롤러와 주변 시스템과의 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	모터의 사용목적, 용도에 맞춰 전기적, 기계적 인터록을 파악하고 적용할 수 있다.		
	배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 모터와 관련된 부분의 전기적 배선을 할 수 있다.		
	기구도면과 모터의 설치방법 등을 파악하고 이를 바탕으로 하여 기구적 설치를 할 수 있다.		
시험 운전하기	모터를 구동하기 위한 프로그램을 컴퓨터, 컨트롤칩에 설치하고 이를 사용할 수 있다.		
	모터를 구동하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 제어에 필요한 변수를 설정하여 모터를 구동 시킬 수 있다.		
	모터의 고 · 저압 결선을 파악하고 배선할 수 있으며, 보호기를 설정할 수 있다.		
	작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 모터를 제어목적에 충족시키도록 동작시킬 수 있다.		
	시운전이 완료된 모터의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
유지 보수 하기	모터의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다.		

유지 보수 하기	모터의 이상여부를 판단 계측할 수 있는 기기의 사용법을 숙지하고 측정 판별할 수 있다.		
	모터의 이상 발생시 상황 및 증상별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다.		
	원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체공정장비기술		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
HMI기능 정의하기	HMI 장치의 구동방식을 파악하고 필요한 성능을 파악할 수 있다.		
	HMI와 연결되어 작동되는 기계장비의 종류와 성능을 파악할 수 있다.		
	사용자가 HMI 장치를 활용하여 기계를 쉽게 조작하는 방법을 정의할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 원활히 활용하여 HMI 기능을 정의할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 기능정의 내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI제어 화면 설계하기	인체공학적인 편의성을 고려하여 화면을 구성할 수 있다.		
	기계장비에 명령을 전달하고 작동상태를 파악하는 절차를 구성할 수 있다.		
	기계장비의 작동상태를 쉽게 파악할 수 있도록 화면을 구성할 수 있다.		
	사용자의 편의성과 기계장비의 성능을 고려하여 제어 조작화면을 설계할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 제어화면 설계내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI프로그램 하기	프로그램 설계서의 내용을 파악하고 프로그램 방법을 결정할 수 있다.		
	HMI 장치에 맞도록 설계서의 내용대로 HMI 프로그램을 구현할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 적절하게 활용하여 프로그램을 구현할 수 있다.		
	작성된 프로그램의 오류를 체크하여 수정할 수 있다.		
HMI장치 통합 운용하기	HMI 프로그램을 HMI 장치에 설치할 수 있다.		
	SCADA 시스템과 연동되는 다중 기계시스템에서 프로그램을 설치하고 작동할 수 있다.		
	HMI 장치와 기계장치가 연결되어 정상 작동하는지 점검하고 테스트할 수 있다.		
	기계장치 작동 도중에 HMI 장치와 관련된 문제가 발생 하였을 때 원인을 파악하고 조치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비과 직종 : 반도체제어시스템직종

교과목명			
반도체프로그램실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비과	전공실습	70	

1. 지도목표	2. 교재
장비 주요부 동작을 지원하기 위해 선정된 전기,펌프,모터,센서 및 밸브 등 각종 유틸리티 및 공정 장비 진단 분석 장치 종류 및 특성을 분석하고,SEMI 표준 및 고객 요구수준에 적합하게 유틸리티 제어,통신 소프트웨어,시스템 소프트웨어를 개발하는 능력을 함양한다.	NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060316_23v3 반도체장비 유틸리티 소프트웨어 개발	20	장비 유틸리티 분석하기	5		
2			유틸리티 운영표준 검토하기	5		
3			유틸리티 소프트웨어 개발하기	10		
4	1903060317_23v3 반도체장비 통신 소프트웨어 개발	20	장비 구성장치 분석하기	5		
5			장비 통신표준 검토하기	5		
6			통신 소프트웨어 개발하기	10		
7	1903060337_23v3 반도체장비 시스템 소프트웨어 개발	30	장비 주요부 분석하기	10		
8			라이브러리 개발하기	10		
9			주 제어기 개발하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체프로그램실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
장비 유틸리티 분석하기	유틸리티 설계를 위하여 다양한 유틸리티 제조사의 사양서와 사용자 매뉴얼을 분석할 수 있다.		
	반도체 공정장비 지원을 위한 각종 유틸리티의 구성을 분류하고 운영 방법을 검토할 수 있다.		
	반도체 공정장비별 분석 장치의 신호처리와 분석 알고리즘에 대해 검토할 수 있다.		
유틸리티 운영표준 검토하기	유틸리티 및 진단분석 장치의 구성 및 운영을 위한 일괄제어현황관리 소프트웨어(CIM)를 분석할 수 있다.		
	유틸리티 및 진단분석 장치 운영과정에서 발생하는 불규칙한 데이터를 수집, 분석 및 조치하기 위한 알고리즘을 검토할 수 있다.		
	반도체장비의 유틸리티 및 진단분석 장치 관련 SEMI 표준 및 고객별 요구사항을 검토할 수 있다.		
유틸리티 소프트웨어 개발하기	반도체장비 주요부 운영에 필요한 유틸리티 소프트웨어 사양을 결정하고 순서배치를 구성할 수 있다.		
	결정한 사양에 대하여 기능별 코딩작업 및 입력 작업을 할 수 있다.		
	개발한 소프트웨어에 대하여 시뮬레이션을 진행할 수 있다.		
	시뮬레이션을 통하여 수정작업 및 업그레이드할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체프로그램실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
장비 구성장치 분석하기	주요부, 유틸리티 및 진단분석 장치의 사양서와 사용자 매뉴얼을 검토할 수 있다.		
	반도체장비 구성장치를 분류하고 운영 방법을 파악할 수 있다.		
	구성장치에 사용되는 신호처리와 알고리즘에 대해 분석할 수 있다.		
장비 통신표준 검토하기	반도체장비의 주요부, 유틸리티, 진단분석 장치 및 호스트 구성 및 운영을 위한 일괄제어현황관리 소프트웨어(CIM)를 분석할 수 있다.		
	반도체장비의 주요부, 유틸리티 및 진단분석 장치와 호스트간 발생하는 불규칙한 데이터를 수집, 분석 및 조치하기 위한 알고리즘을 검토할 수 있다.		
	주요부, 유틸리티 및 진단분석 장치와 호스트간 데이터 통신을 위한 SEMI 표준 및 고객별 요구사항을 파악할 수 있다.		
통신 소프트웨어 개발하기	시스템 및 유틸리티 소프트웨어, 유저인터페이스(UI), 호스트와 통신을 위한 TCP/UCP 서버 클라이언트 프로그램을 분석할 수 있다.		
	반도체장비의 운영에 필요한 통신 소프트웨어 사양을 결정하고 순서 배치를 구성할 수 있다.		
	결정한 사양에 대하여 기능별 코딩작업 및 입력 작업을 할 수 있다.		
	개발한 소프트웨어에 대하여 시뮬레이션하고 기능을 검증할 수 있다.		
	시뮬레이션을 통하여 수정작업 및 업그레이드할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체프로그램실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
장비 주요부 분석하기	장비제어를 위해 주요부의 핵심요소기술 사양서와 부품 매뉴얼을 조사할 수 있다.		
	장비운영을 위해 로딩부, 이송부 및 공정부의 사양을 검토할 수 있다.		
	핵심요소기술 장치의 신호처리와 분석 알고리즘에 대해 분석할 수 있다.		
라이브러리 개발하기	장비 주요부와 요소기술 장치를 동작시킬 수 있는 디바이스 드라이버를 개발할 수 있다.		
	장비 주요부와 요소기술 장치를 통합 제어할 수 있는 시퀀스를 개발할 수 있다.		
	장비 주요부와 요소기술 장치 데이터를 접속하는 각종 통신 방법을 개발할 수 있다.		
주 제어기 개발하기	장비 주요부와 요소기술 장치를 제어하는 알고리즘을 설계할 수 있다.		
	통신 프로토콜을 이용하여 하드웨어와 소프트웨어로 데이터를 활용할 수 있다.		
	라이브러리와 GUI를 연계하여 장비 운용 및 흐름을 제어할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　　캠퍼스 : 아산캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비과　　직종 : 반도체제어시스템직종

교과목명			
유압시스템제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
유압제어 시스템의 구성 요소와 작동 원리를 이해하고, 기본적인 유압 회로를 해석·설계할 수 있다. 유압 밸브와 액추에이터를 활용하여 산업 현장에서 사용되는 유압 제어 시스템을 구현할 수 있다.	NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010216_16v4 유압제어	50	유압제어 방식설계하기	15		
2			유압제어 회로구성하기	20		
3			시험 운전하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유압시스템제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유압제어 방식설계하기	유압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
유압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	유압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 유압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비과 직종 : 반도체제어시스템직종

교과목명			
AI기구설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
다물체동역학을 통한 기구부 설계 및 구동을 시뮬레이션할 수 있다. 실시간 신호 데이터를 수집하고 모션 시뮬레이션과 매핑할 수 있다. 물리적 신호를 사용해 간단한 AI모델을 적용할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기구학 기초	2			
2	다물체동역학 모델 기초	2			
3	기초 물리학 I (강체, 충돌, 조인트)	2			
4	동작구성 (액츄에이터, 센서, 신호)	2			
5	슬라이더-크랭크 기구부 I (모델링, 해석용 바디 생성, 모션 시뮬레이션)	3			
6	슬라이더-크랭크 기구부 II (회로 구성, 외부 신호 생성, 신호 매핑, 기구부 검증)	3			
7	중간점검 및 피드백 (기구부 설계 및 모션 검증)	3			
8	기말 발표 및 평가 (물리 신호에 의한 가상 기구부 구동 및 종합성과 평가)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비과 직종 : 반도체제어시스템직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	4			
2	머신러닝	4			
3	딥러닝과 신경망	4			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	4			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	4			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	4			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	3			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비과 직종 : 반도체제어시스템직종

교과목명			
시퀀스제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
시퀀스제어의 정의와 목적을 이해하고 자동화 시스템에서의 역할을 설명할 수 있다.순차제어, 조건제어, 반복제어의 개념을 이해하고 논리적 제어 흐름을 설계한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시퀀스제어의 기초	10			
2	릴레이 시퀀스 회로 설계	10			
3	PLC의 구조와 기본 명령어	10			
4	PLC 응용 제어	10			
5	시퀀스제어 시스템 설계 및 실습	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비과 직종 : 반도체제어시스템직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 장비의 공정에 대해 이해하고, 유지보수 기술능력 함양을 위한 장비 제작을 할 수 있다.	자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 장비 설계	12			
2	반도체 장비 소프트웨어 설계	12			
3	반도체 장비 검증	16			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비과 직종 : 반도체제어시스템직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비과	전공실습	90(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 장비의 각종 요소품들에 대한 이해와 유지보수 기술능력 함양을 위한 장비 제작을 할 수 있다.	자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실험실 안전굥규 및반도체 안전교육	3			
2	프로젝트-반도체 장비 기구 설계	20			
3	프로젝트-반도체 장비 기구 가공	20			
4	프로젝트-반도체 장비 제작	20			
5	프로젝트-반도체 장비 제어	27			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비과 직종 : 반도체제어시스템직종

교과목명			
디지털영상처리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
머신비전에 대해 이해하고, 디지털영상처리를 수행할 수 있다.	자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	랩뷰(Lab View) 소개 및 환경설정	3			
2	랩뷰(Lab View) 디버깅	3			
3	랩뷰(Lab View) 데이터 형태와 연산자	3			
4	랩뷰(Lab View) 구조	5			
5	랩뷰(Lab View) 차트와 그래프	6			
6	랩뷰(Lab View) 파일 입출력	6			
7	light의 이해와 적용	6			
8	lens의 이해와 계산법	6			
9	sensor의 이해	6			
10	camera의 이해	8			
11	frame grabber의 이해와 동작원리	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비과 직종 : 반도체제어시스템직종

교과목명			
반도체장비해석및시뮬레이션			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
시뮬레이션 결과를 기반으로 장비 오동작, 공정 불량 원인을 분석하고 개선 방향을 제시할 수 있다.실제 반도체 장비 사례를 바탕으로 장비 해석 및 시뮬레이션 결과를 현장 문제 해결에 적용할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 장비와 공정의 이해	10			
2	반도체 장비 물리 모델링 기초	10			
3	수치해석 및 시뮬레이션 기법	10			
4	반도체 장비 시뮬레이션 실습	10			
5	장비 최적화 및 종합 프로젝트	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 아산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체장비과 직종 : 반도체제어시스템직종

교과목명			
딥신호처리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체장비과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
디지털 신호 처리의 내용을 엄선하여 이산 신호와 시스템의 기본 개념을 다지고 시간/주파수 영역 해석을 살핀후 필터 설계을 학습할 수 있다.	자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실험실 안전교육 및 반도체 안전교육	4			
2	디지털 신호 처리의 개요	4			
3	이산 신호와 시스템	4			
4	이산 시스템의 시간 영역 해석	4			
5	연속 신호의 디지털 처리	4			
6	주파수 영역 해석의 기초	5			
7	이산 시간 푸리에 급수 및 변환	5			
8	이산 및 고속 푸리에 변환	5			
9	Z 변환	5			
10	디지털 필터의 기초	5			
11	디지털 필터의 응용	5			
12	FIR/IIR 필터 설계	5			
13	3 필터 구조와 구현	5			